ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 11 DE 17

Sprint 11 · Reto «Visión artificial para el cliente» · Entrega y rúbrica

TABLA A · LOS FICHEROS
qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el cuaderno) y **cuáles se suben y adónde**.

TABLA B · LOS REQUISITOS
qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**

EN TOTAL, AL FINAL DEL SPRINT SE SUBEN A `SPRINT-11/`
3 ficheros del equipo (`reto_vision_cliente.ipynb`, `analisis_errores.md`, `README.md`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **3 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 3 sube 6). «El reto» no es un fichero aparte: son esos tres ficheros, y el **cuaderno contiene el modelo y el demostrador**. Las fotos (sintéticas o propias) **no se suben**: el cuaderno las vuelve a generar y, si usáis fotos propias, el README cuenta de dónde salen y con qué licencia. El modelo guardado (`.keras`) solo si lo guardáis. La *review* y la *retro* se hacen de palabra: no se suben.

Qué se sube y cómo se evalúa. Se lee **una vez**, antes de entregar, y se vuelve a la rúbrica cuando el equipo revisa su trabajo. Mientras trabajáis no hace falta: para eso está el reto en una página.

- Volver al README del sprint · ficha del reto, para consultar.
- Vuestra hoja personal: autoevaluación y coevaluación.
- Cómo subir a GitHub paso a paso, con capturas: Cómo entregar en GitHub. Esta hoja responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

1 · Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-11/`**.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`reto_vision_cliente.ipynb`	**Lo modificáis.** Parte del cuaderno `S11_04` (esqueleto con los ejercicios 1 a 5 y el demostrador)	Completar los ejercicios, entrenar y evaluar con vuestros datos, y ejecutarlo entero de arriba abajo. Al bajarlo de Colab, que conserve el nombre `reto_vision_cliente.ipynb`	**Sí** · `sprint-11/`
`analisis_errores.md`	**Lo creáis.** No hay plantilla: seguid los seis apartados del paso 5	Escribir el informe de 1–2 páginas (métricas por clase, matriz de confusión, al menos 6 errores, recomendación). Si preferís PDF, se sube en lugar del `.md`	**Sí** · `sprint-11/`
`README.md`	**Lo creáis.** No hay plantilla: seguid las secciones del paso 5	Cómo se ejecuta, de dónde salen las fotos, uso de la IA, quién hizo qué y la revisión con la rúbrica	**Sí** · `sprint-11/`
`clasificador_alojamientos.keras`	**Lo genera el cuaderno** con `modelo.save("clasificador_alojamientos.keras")`	Nada si no lo queréis: el cuaderno ya reproduce el modelo	Solo si lo guardáis · `sprint-11/`

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí**, **una por persona** (no una por equipo) · `sprint-11/`
Carpeta `datos_sinteticos/alojamientos/` (una subcarpeta por clase)	**Lo genera el cuaderno** (o `generar_dataset_sintetico.py`) la primera vez que lo ejecutáis	Nada: se crea sola y se puede borrar y volver a crear	**No se sube**
`generar_dataset_sintetico.py`	**Ya hecho.** Script del curso que crea las mismas fotos sintéticas	Nada: solo si queréis generarlas fuera de Colab	**No se sube**
Fotos propias (si las usáis)	**Las creáis vosotros** (fotos hechas por el equipo) o las bajáis con licencia abierta	Una carpeta por clase; apuntar autor y licencia; sin personas reconocibles	**No se suben**: autor y licencia van en el README

2 · Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Conjunto de fotos	Una carpeta por clase, mínimo 30 fotos por clase (mejor 100 o más) y sin personas reconocibles. Se comprueba con `contar_por_clase` (ejercicio 1). El sintético del cuaderno vale	Mínimo	`reto_vision_cliente.ipynb` · sección 1
Cuaderno ejecutable	Se ejecuta de arriba abajo (*Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*) con la semilla fija (`SEMILLA = 42`)	Mínimo	`reto_vision_cliente.ipynb`
Modelo con *transfer learning*	Red preentrenada **congelada** más una cabeza nueva con una neurona por clase (`modelo_transfer`, ejercicio 2)	Mínimo	`reto_vision_cliente.ipynb` · sección 2
Métricas por clase y matriz de confusión	Precisión y *recall* de cada clase (ejercicio 3), la matriz de confusión de la prueba y una frase que diga qué clases se confunden	Mínimo	`reto_vision_cliente.ipynb` · sección 3 y `analisis_errores.md`
Tres errores analizados	Tres fotos mal clasificadas, cada una con una hipótesis de por qué	Mínimo	`analisis_errores.md`
Partición y prueba	Entrenamiento, validación y prueba separados con la misma semilla; **la prueba se usa una sola vez**	Estándar	`reto_vision_cliente.ipynb`
Referencia «desde cero»	La misma red sin preentrenar, entrenada con los mismos datos, para ver cuánto aporta el *transfer learning*	Estándar	`reto_vision_cliente.ipynb` · `analisis_errores.md`
Seis errores analizados	Al menos 6 fotos mal clasificadas, cada una con la clase verdadera, la predicha, una hipótesis **que se vea en la foto** y una mejora	Estándar	`analisis_errores.md`
Demostrador	`clasificar_foto(ruta)` devuelve clase, confianza y «revisar a mano» si la confianza es menor que el umbral	Estándar	`reto_vision_cliente.ipynb` · sección 6

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Datos y riesgos de IA responsable	Origen y licencia de las fotos y al menos dos riesgos concretos (fotos poco representativas, clases poco frecuentes, etiquetas dudosas, privacidad, licencias) con una medida cada uno	Estándar	`README.md` y `analisis_errores.md`
Informe	1–2 páginas con los seis apartados del paso 5. En el mínimo, versión corta (matriz y tres errores)	Mínimo	`analisis_errores.md`
README	Cómo se ejecuta, de dónde salen las fotos, uso de la IA (qué pedisteis y qué revisasteis) y quién hizo qué. En el mínimo, versión corta	Mínimo	`README.md`
Git	Al menos 3 *commits* con mensaje claro, de personas distintas, sin claves ni datos personales	Mínimo	Historial del repositorio del equipo
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa cuaderno, informe y README con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba en el README; cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	`README.md` (sección «Revisión con la rúbrica») y `sprint-11/`
Umbral elegido con datos	Probar varios umbrales y medir la **cobertura** (qué parte de las fotos decide el modelo solo) y el acierto de esas fotos; justificar el umbral elegido	Extra	`analisis_errores.md` · `reto_vision_cliente.ipynb`
Fotos reales con MobileNetV2	La rama de Colab (sección 7 del cuaderno) con fotos reales con licencia, comparada con el modelo anterior	Extra	`reto_vision_cliente.ipynb` · `README.md`
Mejora probada	Una mejora propuesta en el informe (más fotos de una clase, aumento de datos, revisar etiquetas…) que se prueba y se mide	Extra	`analisis_errores.md`

3 · Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar su propio trabajo antes de entregar (es lo que dice la *Definition of Done*), y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona?)	Hay cuaderno, pero no se ejecuta de arriba abajo o no hay un modelo con resultados	El cuaderno se ejecuta; las clases se han contado; hay un modelo con base congelada y cabeza nueva, y métricas por clase y matriz de confusión de la prueba	Además, partición fija con semilla y **prueba usada una sola vez**; la referencia «desde cero» se compara con los mismos datos; `clasificar_foto` devuelve clase, confianza y «revisar a mano»	Además, el umbral se elige midiendo cobertura y acierto en validación, o hay una segunda base (MobileNetV2) comparada con la primera
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	Solo funciona en la sesión de Colab de quien lo hizo; no se sabe de dónde salen las fotos	El README dice cómo abrir el cuaderno, pero falta algo: el origen de las fotos, la semilla o el orden de ejecución	Otra persona, siguiendo solo el README y *Reiniciar y ejecutar todo*, obtiene las **mismas cifras**; hay 3 o más *commits* de personas distintas, sin claves ni datos personales	Además, el README indica las versiones (Python y TensorFlow), cómo conseguir las mismas carpetas de fotos y qué esperar al terminar
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no programa?)	Solo hay una cifra de acierto; no se dice en qué se equivoca	Las métricas por clase y la matriz dicen qué clases se confunden; hay 3 errores con una hipótesis cada uno	Al menos **6 errores** con foto, hipótesis que se ve en la imagen y mejora; la recomendación dice qué fotos se automatizan y cuáles se revisan a mano, con el umbral, sin jerga	Además, el umbral está justificado con números (cuántas fotos revisa una persona frente a cuántos fallos se evitan) y la mejora propuesta se ha probado

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
IA responsable (¿se sabe qué hizo la IA y qué riesgos hay?)	No dice si se ha usado IA ni de dónde vienen las fotos	Dice si se ha usado IA y de dónde vienen las fotos, sin riesgos concretos	Dice **qué se pidió a la IA, qué se revisó y qué se cambió**; da origen y licencia de las fotos y **dos riesgos concretos** con su medida	Además, cuenta un fallo concreto (por ejemplo, un error con confianza alta) y qué se hace con él, y avisa de que sintético no es lo mismo que fotos reales

Cómo se revisa (unos 10 minutos, antes de subir; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Ejecutar** el cuaderno con *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*, siguiendo solo lo que dice el README. Anotar si algo falla o si las cifras no coinciden con las del informe.
2. **Leer el informe y el README como si fuerais el cliente**: ¿se entiende en qué se equivoca el modelo y qué fotos debe revisar una persona? Subrayar lo que no se entienda.
3. **Mirar dos errores del informe** con la foto delante: ¿la hipótesis se ve de verdad en la imagen? Que quien la escribió la explique.
4. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba** (por ejemplo: «3 · el cuaderno se ejecuta y la referencia sale en la misma tabla, pero la prueba se usa dos veces»). Sin prueba escrita, el nivel no vale.
5. **Apuntar el resultado** en la sección «Revisión con la rúbrica» del `README.md` y corregir lo más fácil de arreglar. Lo demás se anota como mejora.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.